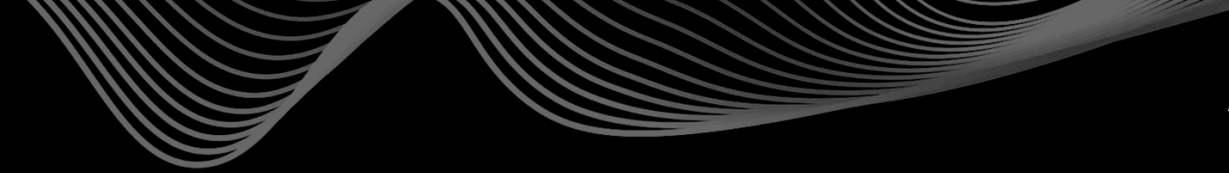


DANGERS DE L'IRRADIATION ET MESURES DE PROTECTION

ELLABORÉ ET PRÉSENTÉ PAR G.ABEBSI
MAITRE ASSISTANTE EN IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE
SERVICE D'IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE EHU ORAN
FACULTÉ DE MÉDECINE D'ORAN 1





PLAN DE LA QUESTION

I. Introduction :

II. Bases physiques de l'image radiante

III. Formation de l'image radiante

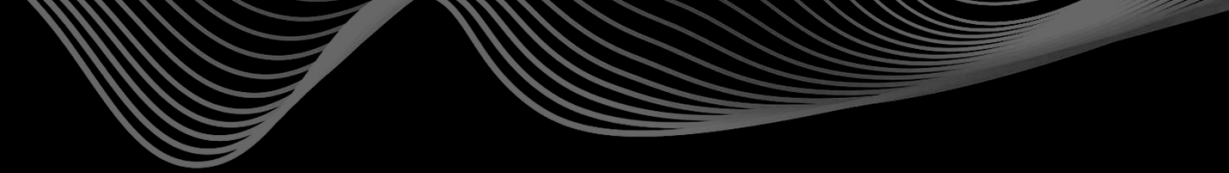
IV. Transformation de l'image radiante en image radiologique

V. Enregistrement de l'image radiologique

VI. Formation photographique de l'image

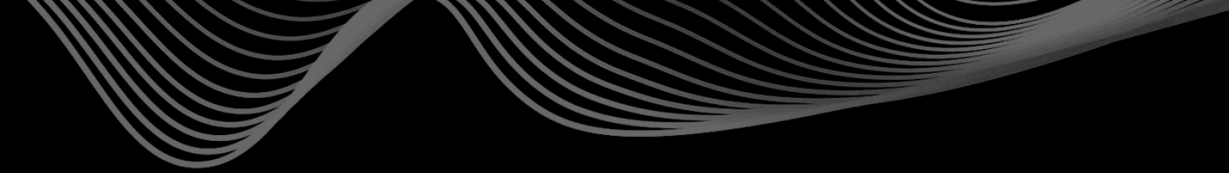
VII. Qualité de l'image radiologique

VIII. Conclusion



INTRODUCTION

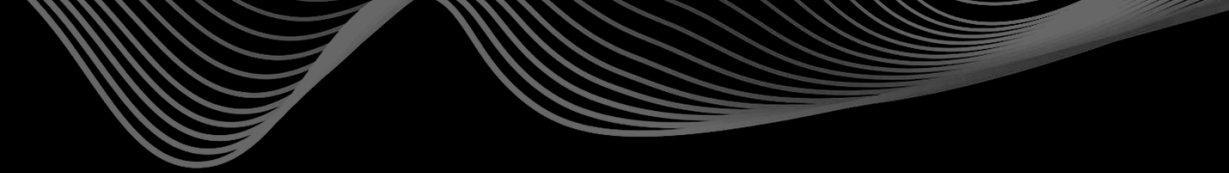
- L'utilisation des RX en médecine présente de nombreux avantages mais sont très nocive pour l'organisme dans certains cas si la durée d'exposition est longue et répétée et si les doses sont fortes.
- **Les effets pathologiques des rayonnements sont de 2 types :**
 - **Effets déterministes** : Leur survenue est inéluctable et se manifeste radiologiquement quand la dose reçue est supérieure à un seuil.
 - **Effets aléatoires**: Qui ne se manifestent pas toujours et qui apparaissent de façon différée sans seuil évident (liés à l'accumulation des doses sur plusieurs irradiations successives).



EFFETS BIOLOGIQUES:

« CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES EFFETS PATHOLOGIQUES »

- **Pour les doses élevées (GY ou dizaine de GY) :**
 - Les réactions tissulaires sont obligatoires si la dose est supérieure à la dose seuil ;
 - Effet est caractéristique de l'irradiation ;
 - Effet est gradué (effets plus intenses si la dose est plus élevée) ;
 - Effet peut être immédiat ou très précoce (quelques jours à quelques semaines) tardif (à un mois à quelques années).
 - Les doses élevées sont intentionnelles en radiothérapie et peut être accidentelles d'origine industrielle.

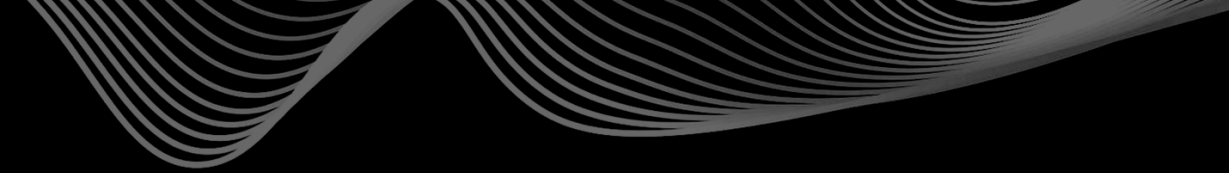


EFFETS BIOLOGIQUES:

« CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES EFFETS PATHOLOGIQUES »

○ Pour les doses faibles :

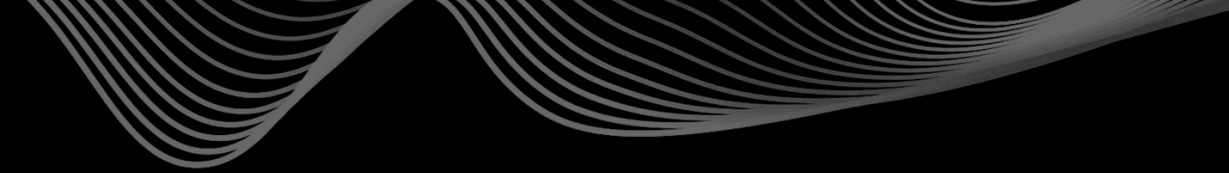
- Pas d'effets dans les tissus irradiés ;
- Effets se produisent de façon aléatoire ;
- Non caractéristiques et non gradué ;
- Sont tardifs.



EFFETS BIOLOGIQUES:

« IRRADIATION GLOBALE »

- Après une irradiation globale, les tableaux cliniques sont fonction de la dose :
 - Dose inférieure à 0,5 GY → aucun effet clinique n'est observé ;
 - Dose de 1 à 2 GY → signes digestifs : nausées, vomissement, mal aise, asthénie, anorexie ;
 - Dose de 2 à 4 GY → atteinte du système hématopoïétique (leucopénie avec risque infectieux et thrombopénie avec risque hémorragique) ;
 - Dose de 4 à 6 GY → manifestations cliniques sévères allant jusqu'à l'aplasie médullaire.
 - Dose de 6 à 10 → en absence de traitement substitutif, elle représente la dose mortelle.
 - Dose >10 → décès inéluctable.



EFFETS BIOLOGIQUES:

« IRRADIATION PARTIELLE »

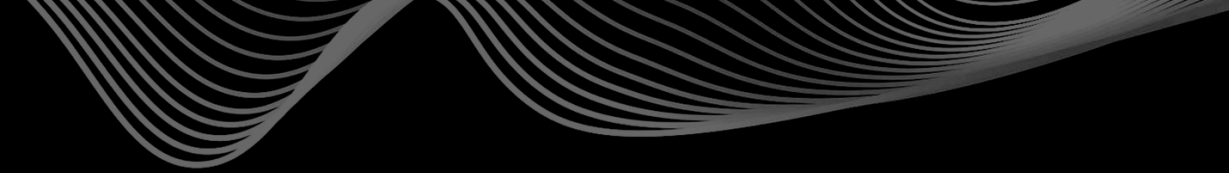
- L'effet d'une irradiation partielle est fonction de la région exposée et de la dose reçue.

Effet sur la peau:

- Dose $< 3\text{GY}$ → pas d'effets ;
- $3 < \text{Dose} < 5\text{GY}$ → épidermite « sèche » avec dépigmentation et épilation ;
- Irradiations répétées et chroniques → la peau irradiée est fragile, glabre, sèche, amincie et fissurée.

Effets sur les gonades:

- Chez l'homme, une irradiation $< 0,15\text{GY}$ → stérilité transitoire.
- Une irradiation $> 4\text{GY}$ → stérilité définitive.
- Chez la femme, une exposition $3 < \text{dose} < 6\text{GY}$ → stérilité définitive.



EFFETS BIOLOGIQUES:

« IRRADIATION PARTIELLE »

Effets sur le cristallin

- Une irradiation entre 1 à 2GY → sans conséquences visuelles.
- Une irradiation > 5GY → une cataracte.

Effets sur l'embryon et le fœtus

- Avant la nidation (10ème jour après la fécondation) : l'oeuf est éliminé ou se développe normalement « loi du tout ou rien »
- Pendant l'embryogénèse → un arrêt ou anomalies du développement de l'embryon.
- Enfin d'embryogénèse → risque de retard mental.

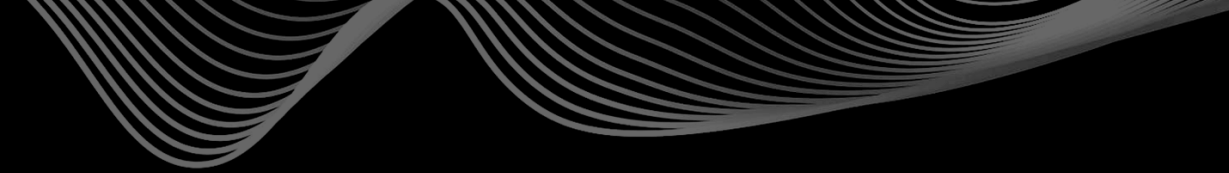
EFFETS BIOLOGIQUES:

« IRRADIATION PARTIELLE »

Autres effets viscéraux

- **Sur le système nerveux central** : il faut des doses supérieures à 30 GY pour provoquer des lésions neurologiques (trouble de la conscience et convulsions).
- **Moelle épinière** : myélopathie radique pour des doses >45GY voire une atrophie de la moelle par ischémie.
- **Intestin** : pour une dose >6GY → destruction de la muqueuse avec des ulcérations voire des perforations. À la phase chronique → rigidité des anses avec épaississement pariétal (grêle radique).
- **Poumon** : pour des doses >8GY → détresse respiratoire par destruction des cellules alvéolaires (condensation parenchymateuse).
- **Os et cartilages** : arrêt de croissance par destruction des chondroblastes des cartilages fertiles retard ou arrêt de croissance





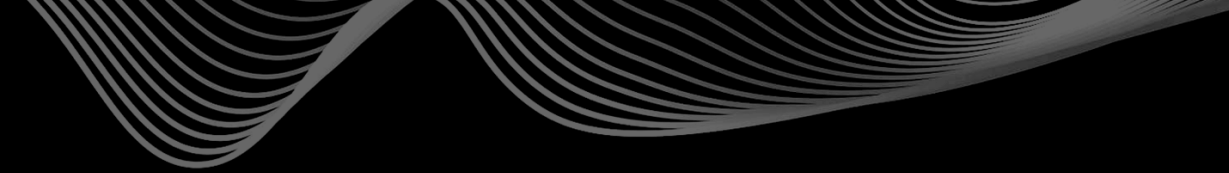
EFFETS BIOLOGIQUES:

« DANGERS CANCÉRIGÈNES »

- Un tissu quelconque appartenant à la partie irradié peut subir la dégénérescence cancéreuse au bout de quelques années et après des doses très fortes.

Chez le professionnel : on note une augmentation du taux de mortalité par leucémie et cancer de la peau.

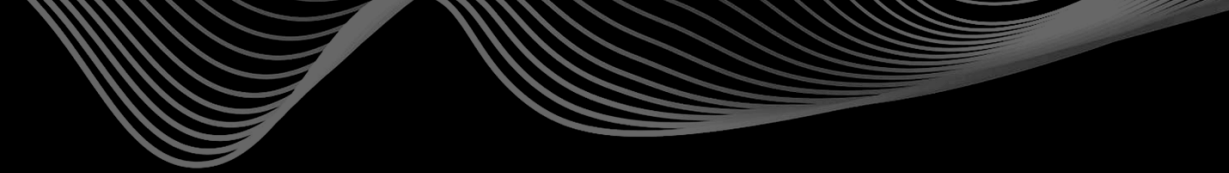
Chez les patients : Augmentation des leucémies, cancers de la thyroïde pour les patients soumis à une radiothérapie (dose entre 2 et 6 GY) ainsi chez les enfants de mère irradiées au cours de la grossesse.



EFFETS BIOLOGIQUES:

« RISQUE GENETIQUE »

- Pour des sujets de 15 à 30 ans surtout de sexe masculin après une irradiation des gonades (1,5GY) par induction des mutations.



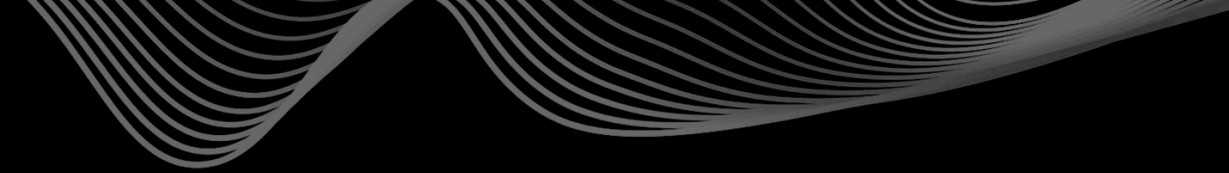
PROTECTION EN RADIO DIAGNOSTIC :

« RISQUE GENETIQUE »

- Les progrès techniques des dernières années ont sensiblement réduit les doses délivrées au malade pour obtenir un cliché mais néanmoins, la possibilité de réduire les doses réside essentiellement dans la procédure de l'examen.
- **Deux grandes règles de radioprotection sont mises en oeuvre:**

La justification et

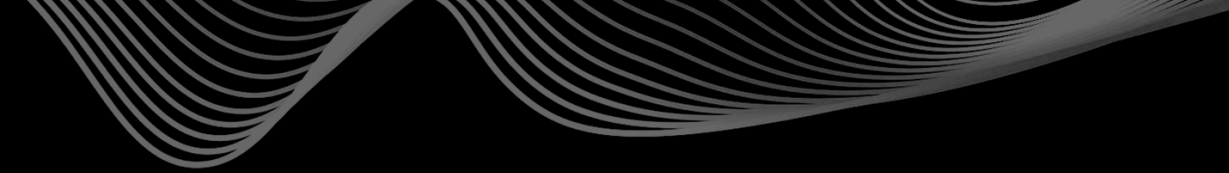
L'optimisation



PROTECTION EN RADIO DIAGNOSTIC :

« RISQUE GENETIQUE »

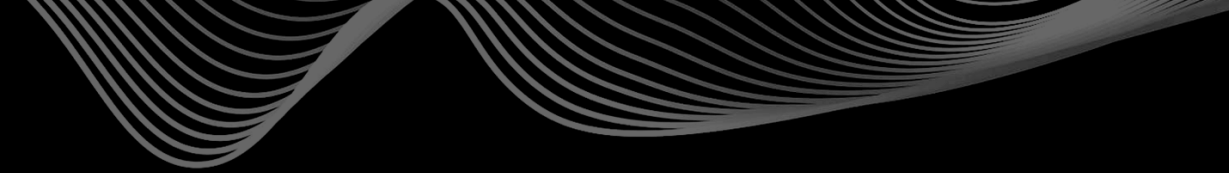
- **La justification:**
 - ☐ l'indication doit être réfléchie et pesée ; le bénéfice doit être supérieur aux risques ;
 - ☐ proposer un autre examen non irradiant (écho ou IRM) s'il répond à la question ;
 - ☐ informer votre médecin des examens antérieurs ;
 - ☐ femme enceinte: informer votre radiologue.



PROTECTION EN RADIO DIAGNOSTIC :

« RISQUE GENETIQUE »

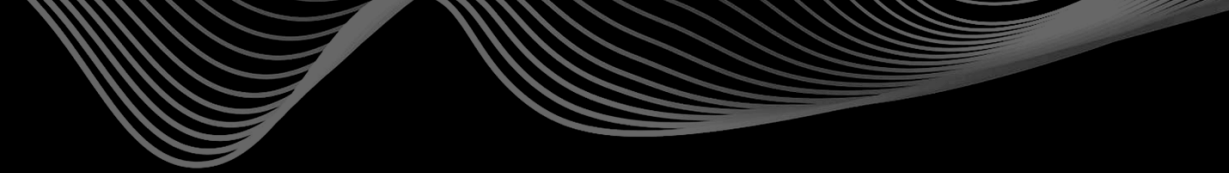
- **Optimisation:**
 - □ Est le rôle du radiologue et des techniciens en radiologie ;
 - □ utiliser le minimum de RX notamment pour les enfants et chez les sujets porteurs de
- maladies chroniques nécessitant des examens répétées.



PROTECTION DES PATIENTS:

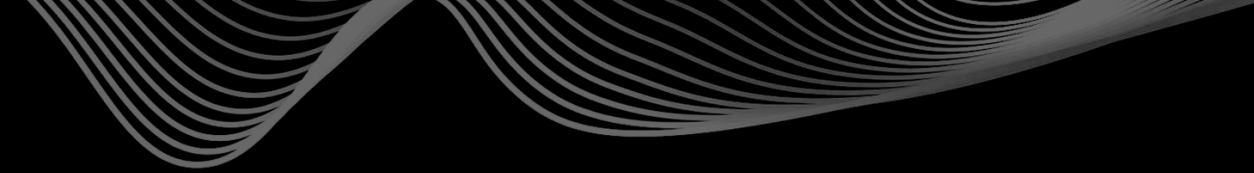
- Limiter les examens radiographiques
- ☐ Le médecin doit réduire la quantité de RX à de justes limites proportionnées à l'intérêt de l'examen.
- ☐ La durée de l'examen radioscopique doit être surveillée.
- ☐ Opérer à une distance tube-patient la plus grande possible (la dose reçue par la peau diminue quand la distance augmente).
- ☐ Réduire les dimensions du champ d'irradiation (trois avantages) :
 - ☐ Réduction du volume des tissus irradiés en particulier le volume des tissus hématopoïétiques ;
 - ☐ Réduction du rayonnement diffusé ;
 - ☐ Exclure les gonades du champ d'irradiation.
- ☐ Employer des hautes tensions.
- ☐ Employer des écrans renforçateurs qui diminuent le temps de pause.





PROTECTION DU PERSONNEL :

- Contre le rayonnement diffusé, le personnel exposé a deux façons de se protéger :
- ☐ En s'éloignant le plus possible de la source émettrice.
- ☐ En interposant entre son corps et cette source



CONCLUSION:

- Une exposition aux RX est susceptible si elle excède les normes admissibles de produire des effets nocifs très diverses suivant la dose reçue.
- Ces effets nocifs justifient une limitation de l'emploi des RX.
- Des mesures de protection sont instaurées aussi bien pour le patient que pour le personnel médical et para médical